

Math ②

Partial Fractions: (الكسور الجزئية)

* Revision

$$\frac{5}{x+1} + \frac{3}{x-2} = \frac{5(x-2) + 3(x+1)}{(x+1)(x-2)}$$

$$= \frac{5x-10+3x+3}{x^2-2x+x-2} = \frac{8x-7}{x^2-x-2}$$

* الكسور الجزئية هو العملية العكسية لتوحيد المقامات.

* Proper Fraction & Improper Fraction:

If $\frac{f(x)}{g(x)}$ Such that $\text{degree } f(x) < g(x)$

∴ Fraction is Proper

ex $\frac{x^2+5}{3x^3+8x}$

ex $\frac{5x+3}{8x^2+4}$

* الحل: ده بنشتغل عليه كسور جزئية على طول

If $\frac{f(x)}{g(x)}$ Such that $\text{degree } f(x) \geq g(x)$

∴ Fraction is Improper

ex $\frac{2x^2+3}{x^2+5x}$

ex $\frac{3x^3+8x}{x+4}$

* الحل: لازم نعمل قسمة مطولة الأول عشان نبسطه ونحوه لجزء صحيح + كسور حقيقي.

* long Division:

→ We will use long Division to compute

$$\begin{array}{r} 5x^3+3x^2+8 \\ x-1 \overline{) 5x^3+3x^2+0x+8} \\ \underline{+5x^3-5x^2} \\ 8x^2+0x+8 \\ \underline{+8x^2-8x} \\ 8x+8 \\ \underline{+8x-8} \\ 16 \end{array}$$

الباقي ← 16

$$\therefore \frac{5x^3+3x^2+8}{x-1} = 5x^2+8x+8 + \frac{16}{x-1}$$

* خطوات الحل

- ① اقسم
- ② انزب
- ③ غير الإشارات
- ④ نزل الباقي
- ⑤ كرر

* Factors of denominator: (عوامل المقام)

* هي عبارة عن الحاجات المضروبة في بعض ولو في تحليل لازم تحلل.

for ex

$$\frac{X+1}{(X^2+1)(X^2-1)} = \frac{X+1}{(X^2+1)(X-1)(X+1)}$$

factor of 2nd degree
factor of 1st degree

* خطوات حل مسألة الـ (Partial Fraction)

① لازم يكون Fraction is Proper بمعنى إن درجة البسط لازم تكون أقل من درجة المقام ولما كانت غير ذلك نستخدم القسمة المطولة

② المقام لو يتحلل لازم تحلله إلى العوامل (Factors)

③ بناءً على المقام هيكون شكل الكسور الجزئية

④ نتخلص من المقامات بالضرب في المقام الكبير

⑤ نضع قيم لـ (X) بحيث تضيق أي ثوابت موجودة عندك.

التاريخ:

يوم النوع المدرس:

Case ① factors of 1st degree and Not repeated:

$$\frac{\text{كثيرة حدود درجتها أقل من المقام}}{(X-C_1)(X-C_2)(X-C_3)} = \frac{A}{(X-C_1)} + \frac{B}{(X-C_2)} + \frac{C}{(X-C_3)}$$

Ex ① Express $\frac{8X-28}{X^2-6X+8}$ in Partial Fractions:

$$\frac{8X-28}{(X-2)(X-4)} = \frac{A}{X-2} + \frac{B}{X-4}$$

multiPlying both sides by (X-2)(X-4)

$$8X-28 = A(X-4) + B(X-2)$$

$$\text{Put } X=4 \Rightarrow 8(4)-28=0+B(4-2)$$

$$4=2B \Rightarrow B=2$$

$$\text{Put } X=2 \Rightarrow 8(2)-28=A(2-4)+0$$

$$-12=-2A \Rightarrow A=6$$

$$\therefore \frac{8X-28}{(X-2)(X-4)} = \frac{6}{X-2} + \frac{2}{X-4}$$

EX② EXPRESS $\frac{X^2+3X-10}{X^2-2X-3}$ in Partial Fraction:

using long Division

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \\ X^2-2X-3 \overline{) X^2+3X-10} \\ \underline{-(X^2-2X-3)} \\ 5X-7 \end{array}$$

$$\therefore \frac{X^2+3X-10}{X^2-2X-3} = 1 + \frac{5X-7}{X^2-2X-3}$$

$$\therefore \frac{5X-7}{X^2-2X-3} = \frac{5X-7}{(X-3)(X+1)} = \frac{A}{X-3} + \frac{B}{(X+1)}$$

multiplying both sides by $(X-3)(X+1)$

$$5X-7 = A(X+1) + B(X-3)$$

$$\text{Put } \boxed{X=-1} \rightarrow 5(-1)-7 = 0 + B(-1-3) \\ -12 = -4B \rightarrow \boxed{B=3}$$

$$\text{Put } \boxed{X=3} \rightarrow 5(3)-7 = A(3+1) + 0 \\ 8 = 4A \rightarrow \boxed{A=2}$$

التاريخ: $\frac{5X-7}{(X-3)(X+1)} = \frac{2}{X-3} + \frac{3}{X+1}$

$$\therefore \frac{X^2+3X-1}{X^2-2X-3} = 1 + \frac{2}{X-3} + \frac{3}{X+1}$$